

Taak 5: TVA, validering, verwerking en afvoer

TVA beteken toevoer, verwerking en afvoer. Die tabelle hieronder beskryf UI en die Delphi-dienslaag wat elke invoer weer valideer voordat die Access-databasis verander word.

Hoofkoppelvlak 1: Spyskaart en voorraad

Toevoer en validering

Invoer	Bron	Datatype en formaat	HTML-komponent	WebView-aksie	Delphi-hantering	Validering en werklike foutboodskap
Itemnaam	Sleutelbord	String, 1 tot 60 karakters	Teksinvoer in itemvorm	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>LeesString(..., 60)</code>	Leegte en lengte; <code>Vul 'n itemnaam van hoogstens 60 karakters in.</code>
Kategorie	Keuselys	String uit vier toegelate waardes	<code>select</code>	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>MatchText</code> - toelaatlys	Seleksie; <code>Kies 'n geldige kategorie uit die lys.</code>
Prys	Sleutelbord	Currency, groter as 0 en hoogstens 1 000 000	Numeriese teksinvoer	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>LeesGeld</code> en reeksreel	Voer 'n geldige prys groter as <code>R0,00</code> in.
Voorraad	Sleutelbord	Integer, 0 tot 100 000	Getalinput	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>LeesHeelgetal(..., 0, 100000)</code>	Voorraad moet tussen 0 en 100 000 wees.
Herbestelvlak	Sleutelbord	Integer, 0 tot 100 000	Getalinput	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>LeesHeelgetal(..., 0, 100000)</code>	Herbestelvlak moet tussen 0 en 100 000 wees.
Beskikbaar	Merkblokkie	Boolean	<code>checkbox</code>	<code>menu.create</code> of <code>menu.update</code>	<code>LeesBool</code>	Die payload moet 'n logiese waarde bevat
Soek	Sleutelbord	String, hoogstens 100 karakters	<code>#menuSearch</code>	<code>menu.load</code>	Parametergebonde <code>LIKE</code>	Lengte word begrens en die waarde word as parameter gebind
Sorteer	Keuselys	Vaste stringwaarde	<code>#menuSort</code>	<code>menu.load</code>	<code>SpyskaartSorteerSQL</code>	Slegs 'n vaste kolom-/rigtingtoelaatlys word aanvaar

Verwerking

- Die UI normaliseer die gebruikerwaarde en wys onmiddellike veldterugvoer.
- Geen brugversoek word gestuur terwyl die kliëntkantvorm ongeldig is nie.
- Delphi herhaal die tipe, leegte, lengte, reeks en toelaatlysreels.
- Alle gebruikerwaardes word aan ADO-parameters gebind.
- Die gekose `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` of `DELETE` word uitgevoer.

6. Die werklike tabeltoestand, bestelbare items en dashboard word na 'n suksesvolle verandering herlaai.

Afvoer

Data	Databron en verwerking	Formaat	Komponent	Voorbeeld
Spyskaartitems	<code>tblSpyskaart</code> , met soek en toegelate sortering	Tabel; ZAR-prys; Ja/Nee; heelgetalle	<code>#menuRows</code>	<code>Rooibos-ystee</code> , <code>Drankie</code> , <code>R 38,00</code> , voorraad <code>24</code>
Seleksiestatus	Gekose tabelry	Afrikaanse status en <code>aria-selected</code>	Statuslyn en gemerkte ry	<code>Item 8 gekies</code>
Veldfout	UI-validator of gestruktureerde Delphi-fout	Kort spesifieke Afrikaanse teks	Foutopsomming en teks by die veld	<code>Voorraad moet tussen 0 en 100 000 wees.</code>
Sukses	Diensantwoord na bevestigde skryf	Kort toast	<code>#toastRegion</code>	<code>Nuwe spyskaartitem is suksesvol gestoor.</code>

Hoofkoppelvlak 2: Nuwe bestelling en klient

Toevoer en validering

Invoer	Bron	Datatype en formaat	HTML-komponent	WebView-aksie	Delphi-hantering	Validering en werklike fouthoodskap
Klientnaam	Sleutelbord	String, 2 tot 50 karakters	<code>#clientName</code>	<code>clients.create</code>	<code>LeesString</code> en minimumlengte	<code>Die klientnaam moet minstens twee karakters bevat.</code>
Selfoon	Sleutelbord	String, Suid-Afrikaanse tien-syferformaat	<code>#clientPhone</code>	<code>clients.create</code>	<code>IsGeldigeSelfoon</code> en unieke indeks	<code>Voer 'n geldige Suid-Afrikaanse selfoonnommer met tien syfers in.</code>
E-pos	Sleutelbord	Opsionele String, hoogstens 100 karakters	<code>#clientEmail</code>	<code>clients.create</code>	<code>IsGeldigeEpos</code>	<code>Voer 'n geldige e-posadres in of laat die veld leeg.</code>
Klient-ID	Access en gebruikerkeuse	Integer groter as 0	<code>#customerSelect</code>	<code>orders.create</code>	Aktiewe-klientnavraag	<code>Kies 'n aktiewe klient uit die lys.</code>
Besteltipe	Keuselys	String <code>Eet-in</code> of <code>Wegneem</code>	<code>#orderType</code>	<code>orders.create</code>	<code>MatchText</code> - toelaatlys	<code>Kies Eet-in of Wegneem as besteltipe.</code>
Tafelnommer	Sleutelbord	Integer 1 tot 40 vir Eet-in; leeg vir Wegneem	<code>#tableNumber</code>	<code>orders.create</code>	Voorwaardelike <code>LeesHeelgetal</code>	<code>Voer 'n tafelnommer van 1 tot 40 in.</code>
Item-ID	Access en gebruikerkeuse	Bestaande positiewe Integer	Merkblokkie in <code>#orderItems</code>	<code>orders.create</code>	Databasiserlees binne transaksie	Ontbrekende of onbeskikbare items word verwerp

Invoer	Bron	Datatype en formaat	HTML-komponent	WebView-aksie	Delphi-hantering	Validering en werklike foutboodskap
Hoeveelheid	Sleutelbord	Integer vanaf 1 tot beskikbare voorraad	<code>.qty</code> by elke item	<code>orders.create</code>	<code>LeesHeelgetal</code> en atomiese voorraad- <code>UPDATE</code>	<code>Onvoldoende voorraad vir <item>. Herlaai en probeer weer.</code>
Bestellyne	UI-skikking	Een tot 100 unieke JSON-lyne	Gekose itemlys	<code>orders.create</code>	<code>TArray<TBestellynInvoer></code> en <code>TDictionary</code>	<code>Kies minstens een en hoogstens 100 spyskaartitems.</code>

Verwerking

- Kliënt, tipe, tafel en lynkeuses word nagegaan.
- Elke lyn word na 'n `TBestellynInvoer` -rekord omgeskakel en duplikaatitem-ID's word verwerp.
- Delphi begin die ADO-transaksie.
- Elke item se huidige naam, prys, beskikbaarheid en voorraad word binne die transaksie herlees.
- Bedrae word met `Currency` bereken en tot twee desimale afgerond waar nodig.
- Die bestelling en elke bestellyn word ingevoeg.
- Voorraad word slegs verminder wanneer genoeg voorraad steeds bestaan.
- Lojaliteitspunte word met die heelgetaldeel van die totaal verhoog.
- Alles word saam gecommit of alles word by enige fout teruggerol.
- Die kwitansie word uit die gecommitteerde data geskryf en die relevante skerms word herlaai.

Afvoer

Data	Databron en verwerking	Formaat	Komponent	Voorbeeld
Verkoopbare items	Aktiewe <code>tblSpyskaart</code> -rye	Naam, ZAR-prys en voorraad	Kiesbare itemlys	<code>Rooibos-ystee - R 38,00 - 24 beskikbaar</code>
Subtotaal, BTW en totaal	Delphi-berekening uit herleeste pryse	ZAR met twee desimale	<code>#subtotal</code> , <code>#vat</code> , <code>#total</code>	<code>R 68,00</code> , <code>R 10,20</code> , <code>R 78,20</code>
Gestoor bestelling	Gekoppelde bestelling-, klient- en lynrekords	Tyd, klient, tipe, tafel, bedrae en status	Geskiedenis tabel	<code>Wegneem</code> , totaal <code>R 78,20</code>
Kwitansie	Gecommitteerde bestelling en lynskikking	UTF-8-teks met een item per lyn	<code>.txt</code> -lêer	<code>Kwitansie-1-20260803-072337.txt</code>
Fout of sukses	Gestruktureerde JSON-antwoord	Afrikaanse dialoog, veldfout of toast	<code>#messageDialog</code> of <code>#toastRegion</code>	<code>Kliënt is suksesvol gestoor.</code>

Hoofkoppelvlak 3: Dashboard en dagverslag

Toevoer	Bron	Datatype/formaat	Verwerking	Afvoer
Huidige datum	Windows	Plaaslike <code>TDateTime</code>	Bereken <code>[Trunc(Now), Trunc(Now)+1]</code> by elke verfris	Bestellingstelling en omset vir vandag

Toevoer	Bron	Datatype/formaat	Verwerking	Afvoer
Verslagdatum	Datuminvoer	YYYY-MM-DD	LeesDatum; gegroepeerde parameter-SQL; dinamiese skikking; geneste sortering	Verslagtabel, totale omset en UTF-8-lêer
Bestellings, lyne en items	Access	Gekoppelde databasisrye	SUM, GROUP BY, half-oo datumreeks	Hoeveelheid en omset per item

Valideringsdekking

Kontrole	Voorbeeld	Waar toegepas
Leë/null-kontrole	Itemnaam, klientnaam, klientkeuse, besteltype en bestellyne	UI en LeesString /payloadkontrole
Seleksiekontrole	Kategorie, aktiewe klient en besteltype	Vaste toelaatlys of databasisherlees
Numeriese reeks	Prys, voorraad, herbestelvlak, tafel en hoeveelheid	UI en LeesGeId / LeesHeelgetal
Tekslengte	Itemnaam 60, klientnaam 50, selfoon 15 en e-pos 100	UI maxlength en LeesString
Formaatkontrole	Selfoon, e-pos en YYYY-MM-DD	UI-formaatreeks en Delphi-funksies
Duplikaatkontrole	Selfoon, itemnaam en item-ID binne 'n bestelling	Unieke indekse, databasisfoutomskakeling en TDictionary
Verwantskapkontrole	Aktiewe klient, bestaande item en gekoppelde bestellyne	Parameter-SQL en foreign sleutels
Boolean-tipe	Beskikbaar en aktief	UI-merkblokkie en LeesBool

Die vier hoofdatatypes wat by invoer gevalideer word, is String, Integer, Currency en Boolean. Datums word addisioneel na TDateTime omgeskakel en teen die vereiste formaat getoets.

Werklike verwerkingsprosesse

1. Bereken die AppData-pad en vorm die vereiste runtimegidse.
2. Verifieer UI- en seed-resources met SHA-256.
3. Onttrek die seed atomies wanneer die aktiewe databasis ontbreek.
4. Valideer die skema en voer 'n rugsteunbegrensde migrasie uit waar nodig.
5. Valideer die WebView-boodskapkontrak en voorkom duplikaatindiëning met 'n antwoordkas.
6. Lees, soek, sorteer en manipuleer spyskaartitems.
7. Voeg 'n klient met 'n unieke selfoon by.
8. Valideer en bou 'n dinamiese bestellynskikking.
9. Bereken finansiële bedrae uit gesaghebbende databasiswaardes.
10. Stoor bestelling, lyne, voorraad en punte in een transaksie.
11. Verwyder 'n bestelling en herstel voorraad en punte in een transaksie.
12. Bereken huidige-dagstatistiek met 'n half-oo datumreeks.
13. Groepeer en sorteer dagverslagdata.

14. Skryf UTF-8-kwitansie-, dagverslag- en tegniese loglêers.

Algoritmes en formules

1. Bestellingstotaal en BTW

```
Subtotaal = som(Eenheidsprys * Hoeveelheid) vir elke gevalideerde lyn
BTW = rond(Subtotaal * BTWKoers, 2)
Totaal = Subtotaal + BTW
```

Die BTW-koers kom uit `tblMetadata` en die pryse word binne die transaksie uit `tblSpyskaart` herlees.

2. Voorraadvermindering

Vir elke lyn:

```
UPDATE tblSpyskaart
SET Voorraad = Voorraad - Hoeveelheid
WHERE ItemID = gekose ID
    AND Beskikbaar = True
    AND Voorraad >= Hoeveelheid
```

As presies een ry nie verander nie: gooi fout en rollback alles.

3. Lojaliteitspunte

```
Nuwe punte = huidige punte + Trunc(Totaal)
```

Wanneer 'n bestelling verwyder word, word dieselfde hoeveelheid punte veilig afgetrek sonder om onder nul te gaan.

4. Daaglikse omset

```
DagBegin = Trunc(gekose datum)
DagEinde = DagBegin + 1
```

Kies rye waar:

```
DatumTyd >= DagBegin && DatumTyd < DagEinde
Totale_omset = som(Totaal) # vir die gekose rye
```

Die half oop reeks voorkom dat presies middernag van die volgende dag saamgetel word.

5. Herbestelvlak

```
Lae voorraad indien Voorraad <= Herbestelvlak EN Besikikbaar = True
```

Die dashboard tel hierdie items en wys die vier dringendste rye.

6. Dagverslagsortering

```
Groeppeer bestellyne per ItemNaam.  
Bereken Aantal = SUM(Hoeveelheid).  
Bereken Omset = SUM(Hoeveelheid * Eenheidsprys).  
Sorteer aflopend volgens Aantal.  
By gelyke Aantal, sorteer alfabeties volgens ItemNaam.
```

Dieselfde gesorteerde skikking word vir die UI en die tekslêer gebruik.